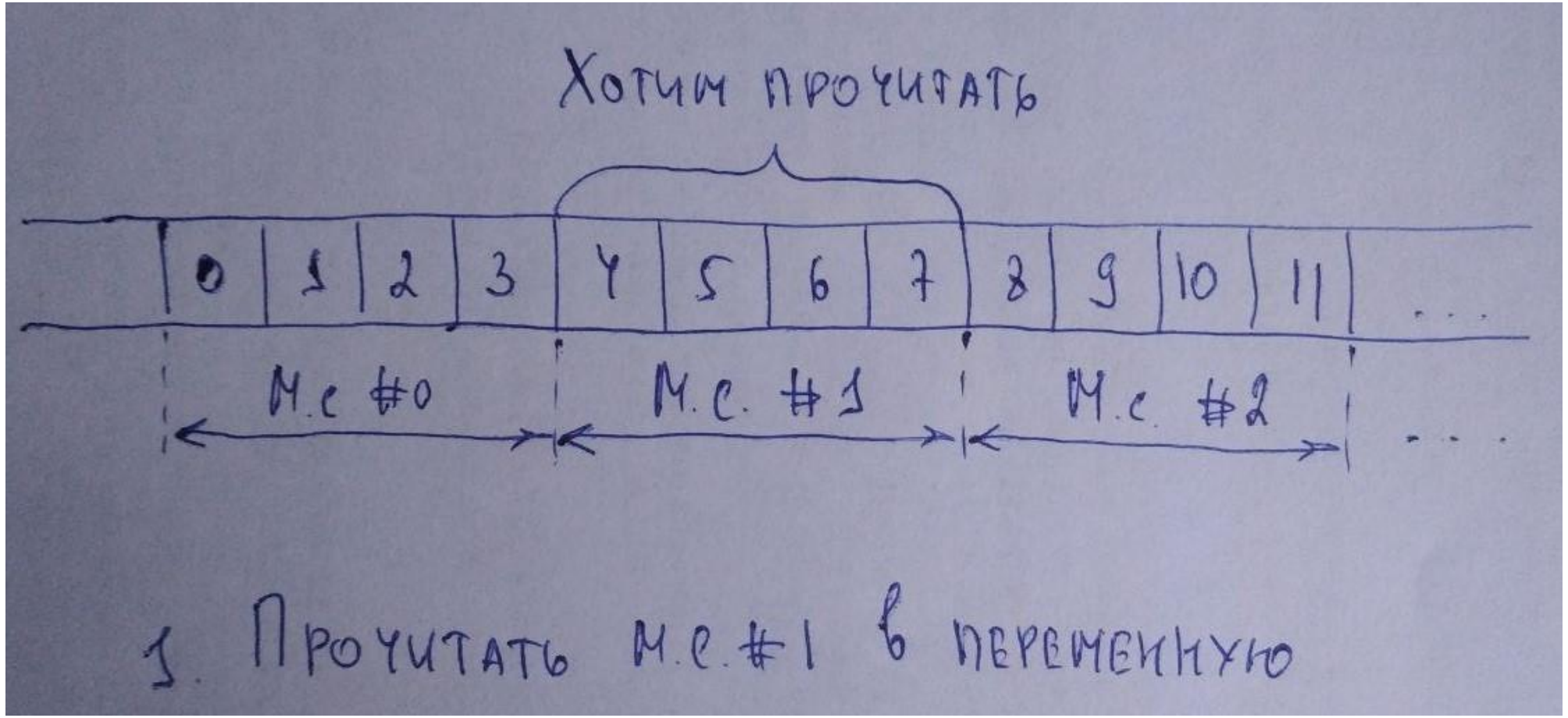
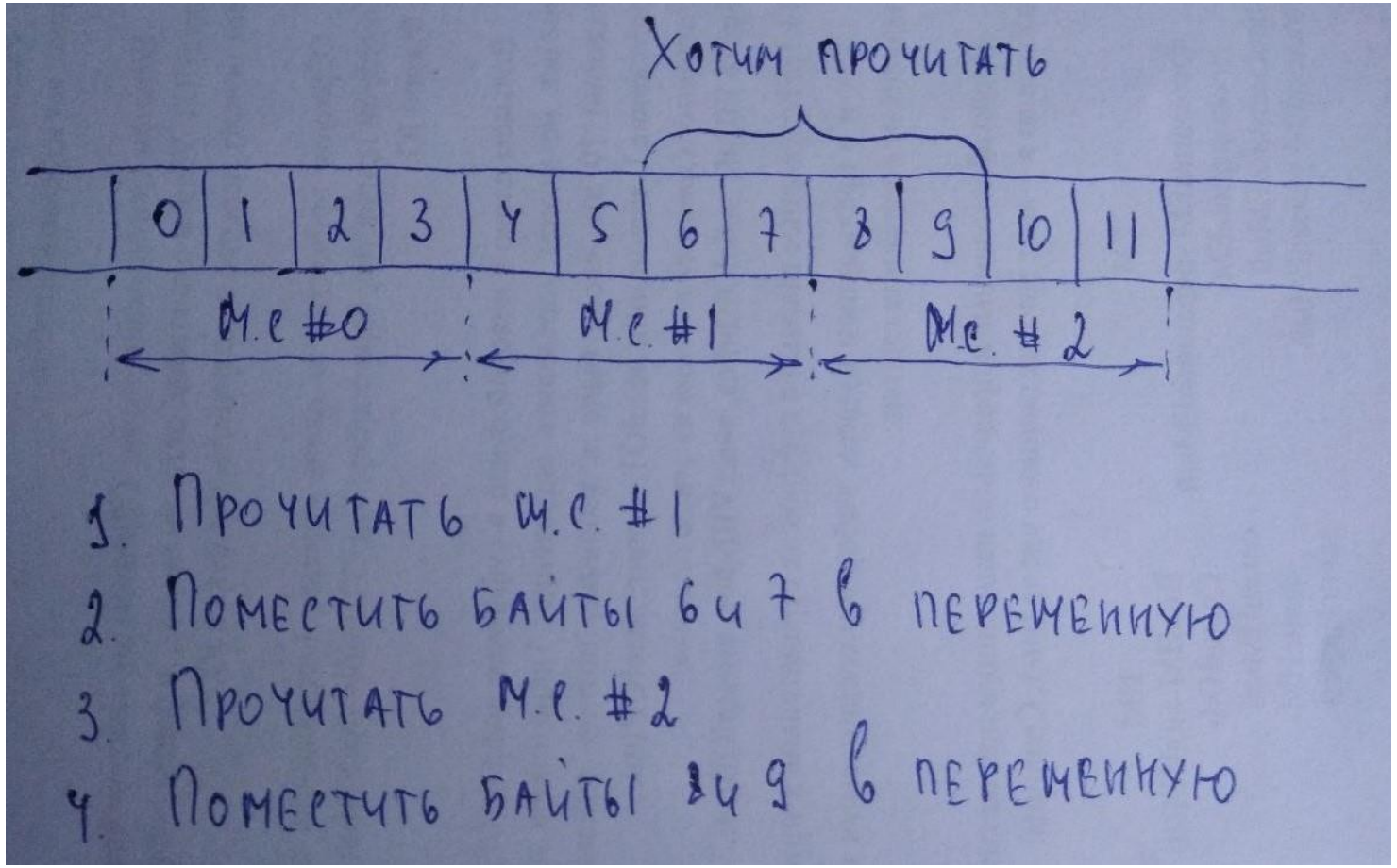
Выравнивание данных

Чтение выровненных данных



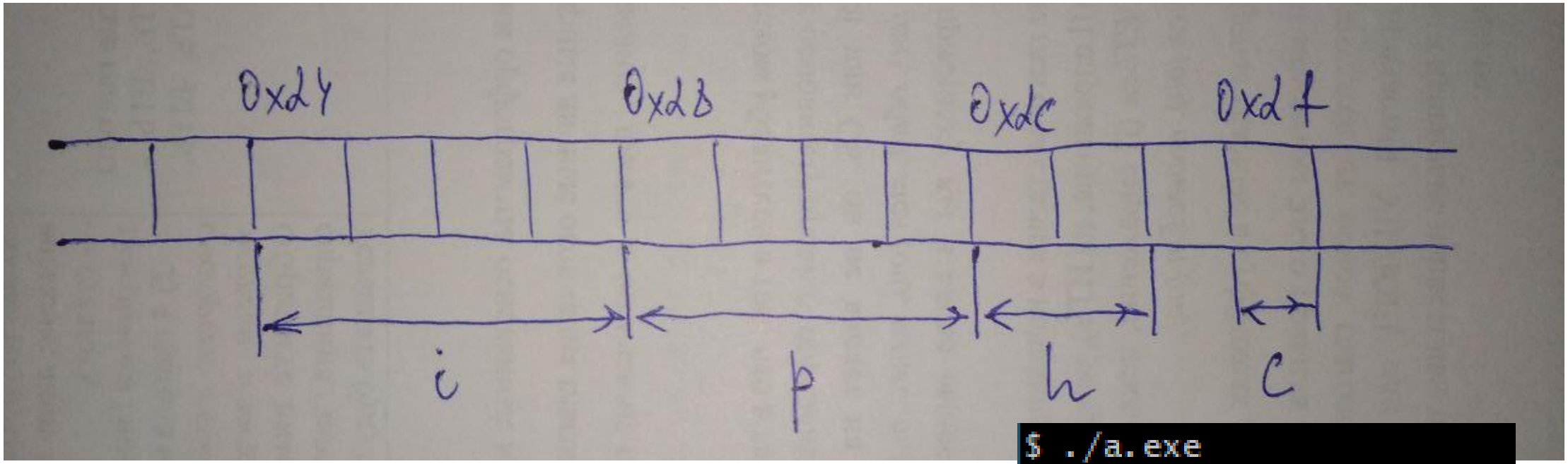
Чтение невыровненных данных



Требования к выравниванию данных

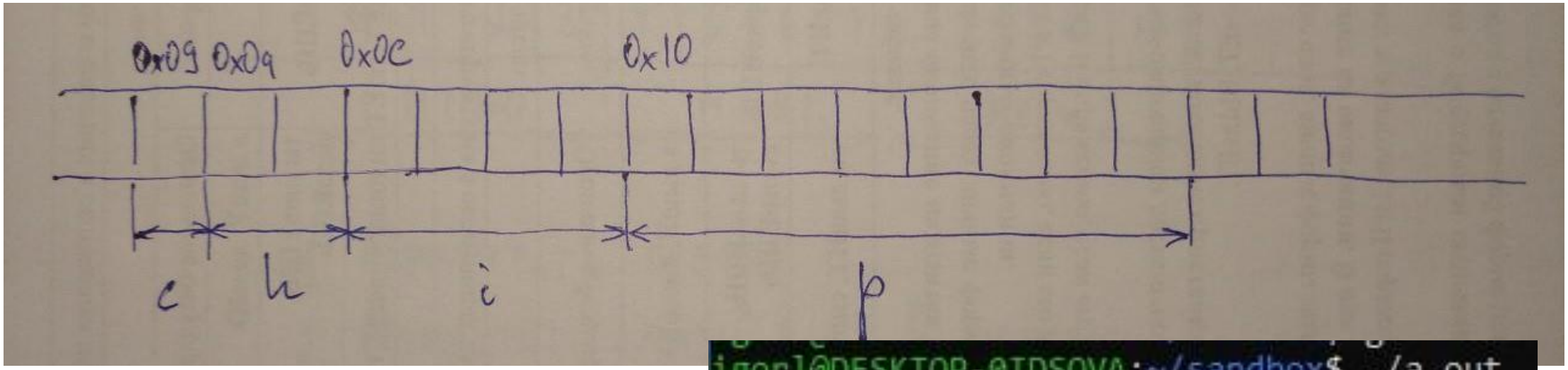
- Компилятор располагает данные так, чтобы обеспечить наиболее быстрый доступ к ним.
- Каждый тип (за исключением типа char) имеет требования к *выравниванию* (*alignment*, англ.): переменные располагаются по адресу, кратному их размеру.

Требования к выравниванию данных



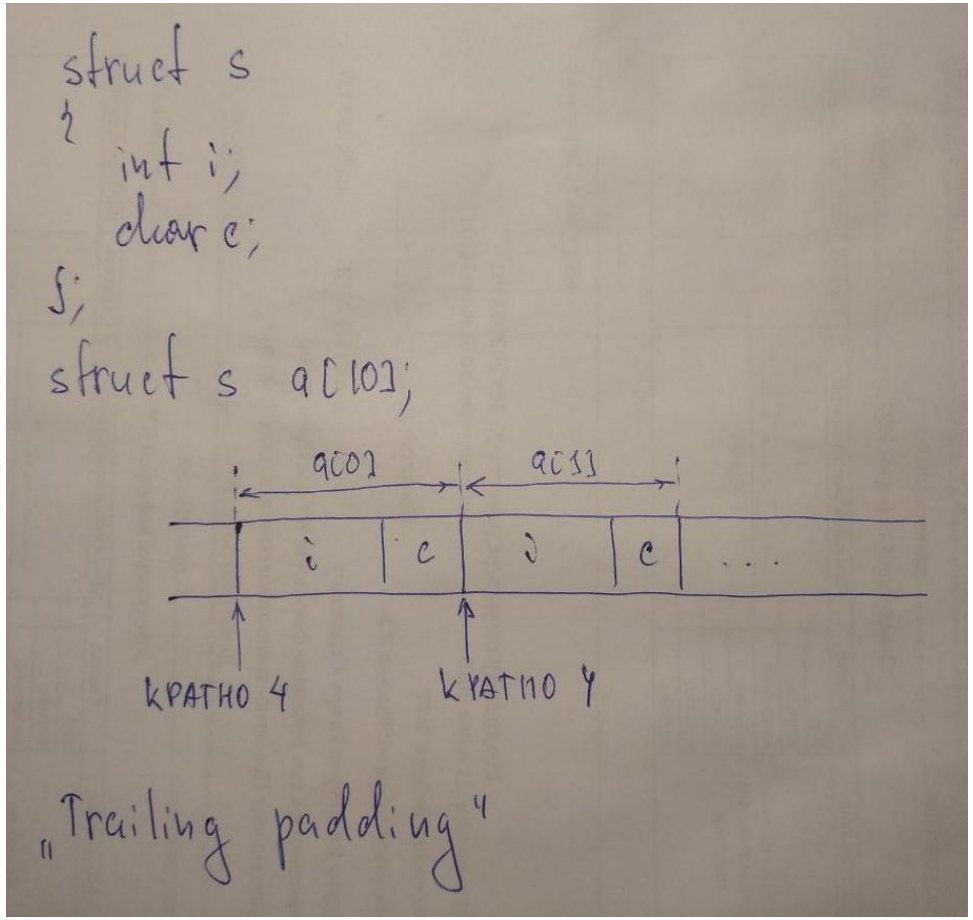

```
$ ./a.exe
c 013ff82f (1, 013ff830)
h 013ff82c (2, 013ff82e)
p 013ff828 (4, 013ff82c)
i 013ff824 (4, 013ff828)
```

Требования к выравниванию данных




```
igorl@DESKTOP-0IDSOVA:~/sandbox$ ./a.out
c 0x7ffff7491409 (1, 0x7ffff749140a)
h 0x7ffff749140a (2, 0x7ffff749140c)
p 0x7ffff7491410 (8, 0x7ffff7491418)
i 0x7ffff749140c (4, 0x7ffff7491410)
```

Требования к выравниванию переменной структурного типа

- На выравнивание переменной структурного типа влияют требования выравнивания и размеры полей этого структурного типа.
- Обычно переменная структурного типа выравнивается по границе поля самого требовательного типа.

«Завершающее» выравнивание переменной структурного типа